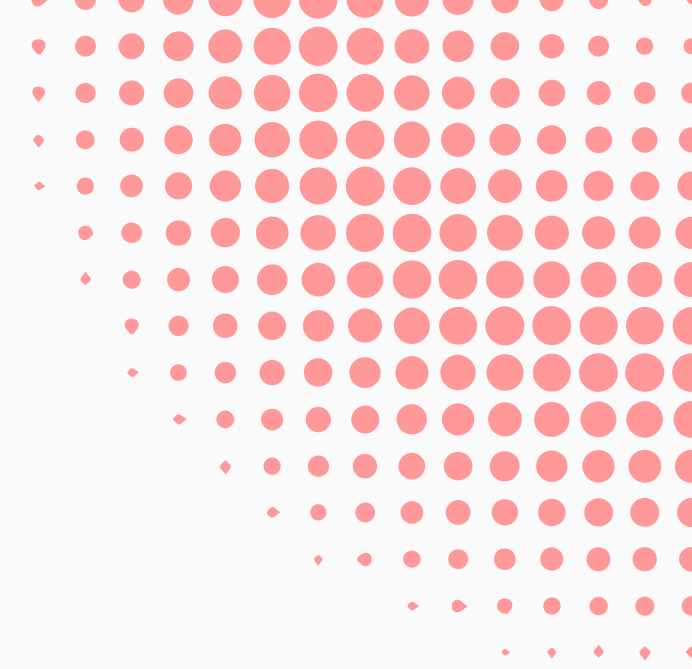
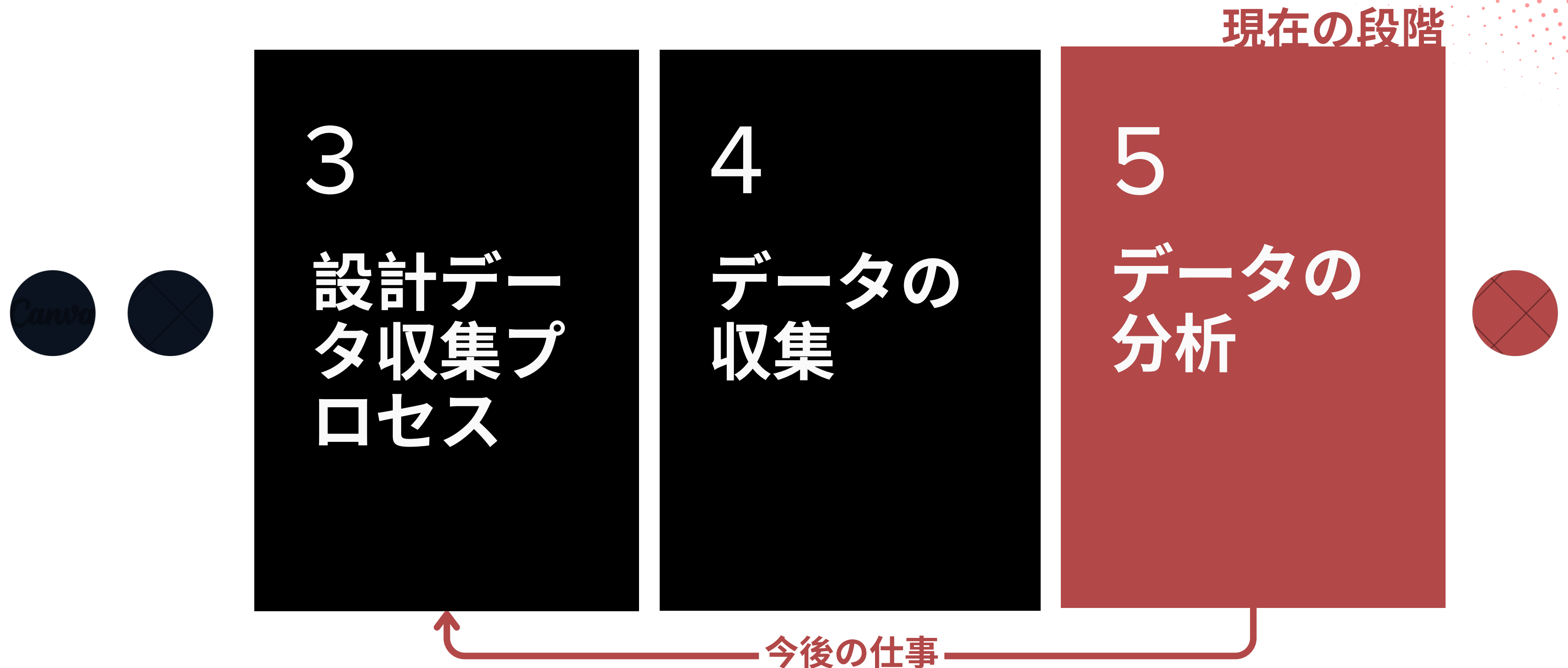




ANALYSIS OF HUMAN REACTION TO DIFFERENT MUSCLE STIFFNESS AND APPLICATION TO THE ROBOT

by Ben Srisoontorn

今週の進捗状況



材料の下の力を測定する

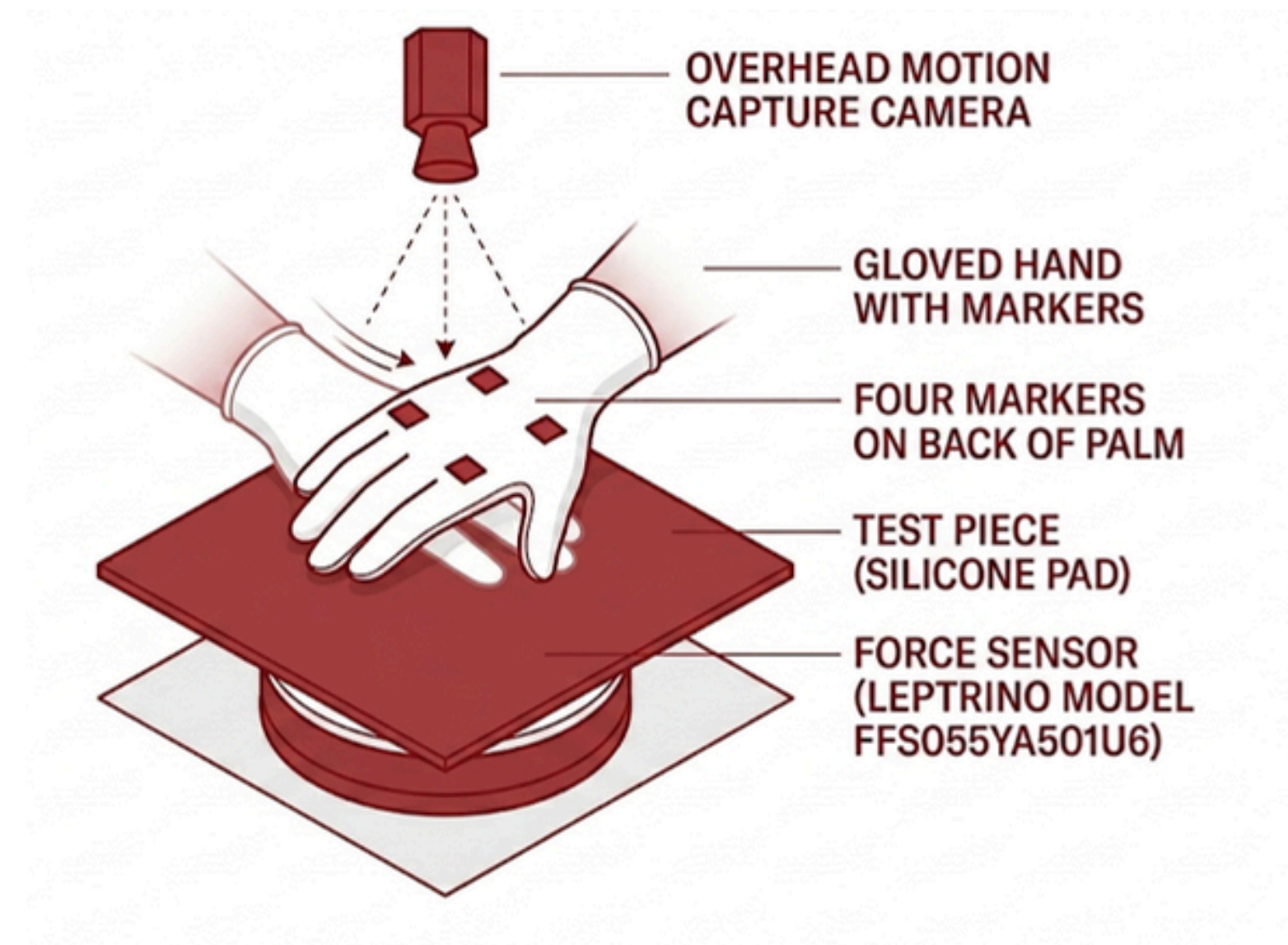
センサー1: Leptirino Force and Torque Sensor

設置場所: シリコンパッドの下

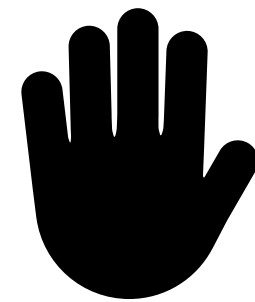
目的: 変形した材料の下の力を測定する

センサー2: Optic Motive Motion Capture System

設置場所: テスト室上部 目的: 各テストケースにおける手の動きを追跡する



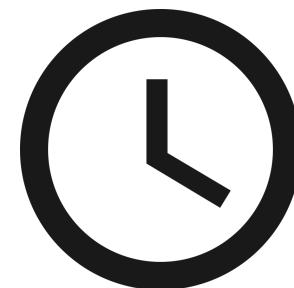
収集されたデータ



モーションキャプチャによる**手の位置**
と**向き**: PosX, PosY, PosZ, Roll, Pitch,
Yaw



被験者に**力を加えた**: Fx, Fy, Fz, Mx,
My, Mz



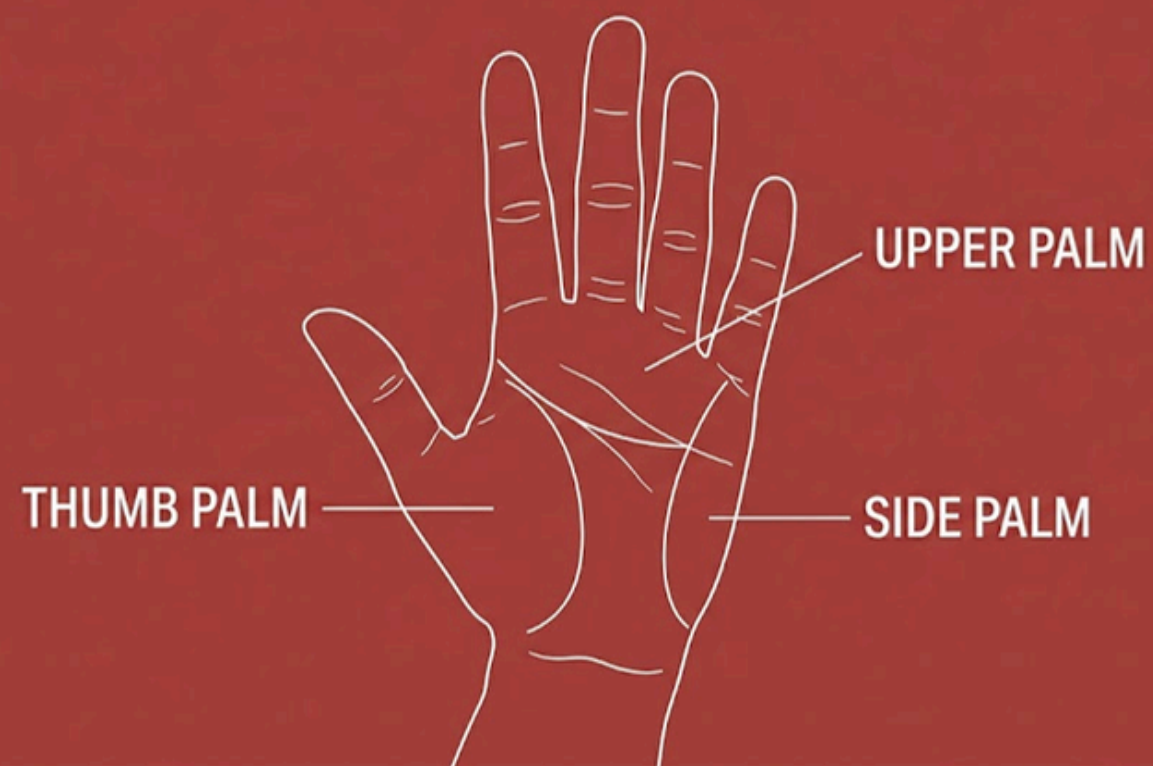
記録の**同期時刻**: Time, World_time



仮説：接触面と材料の剛性によって、異なる力の適用と力の安定性が生じる

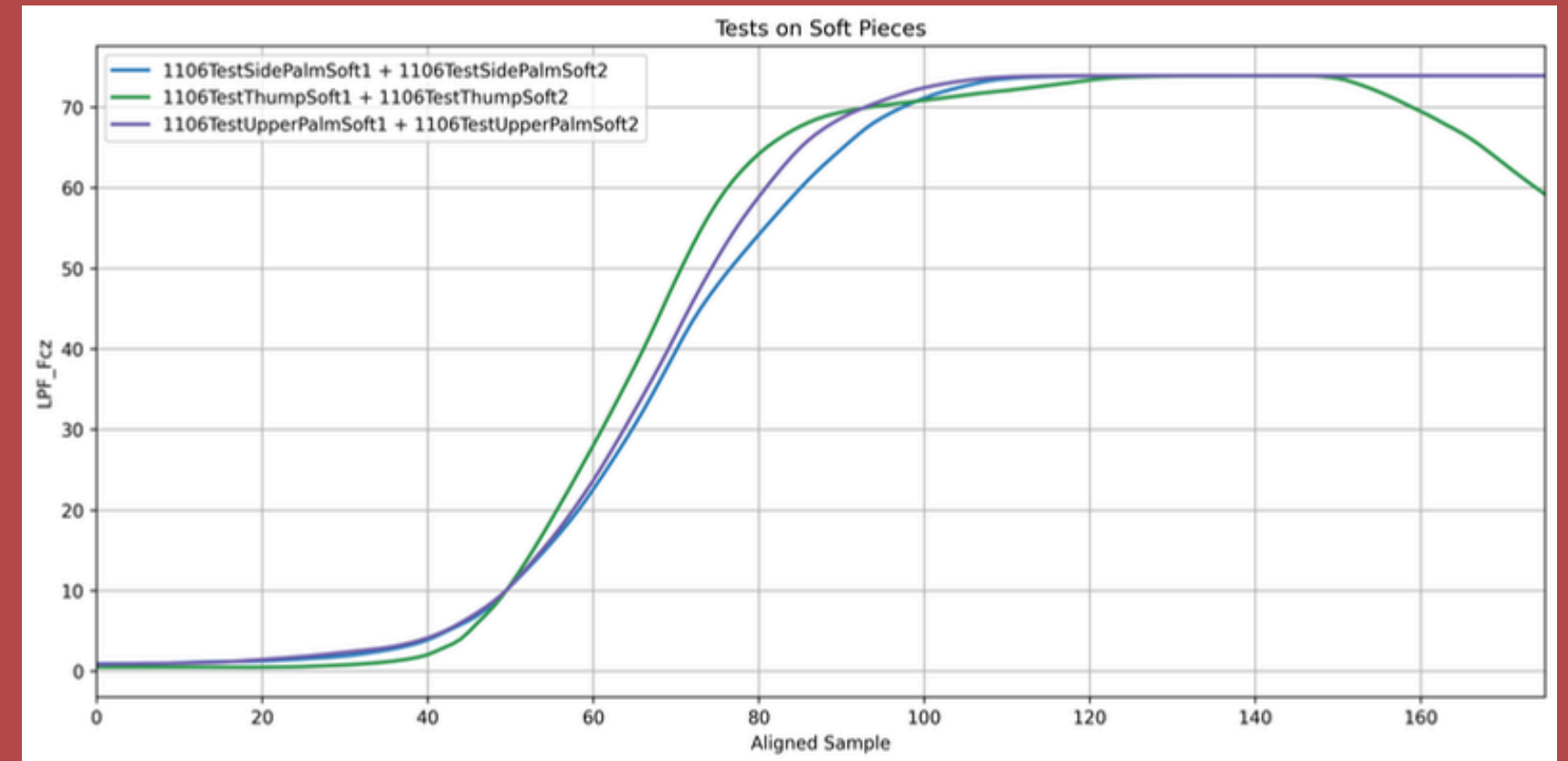
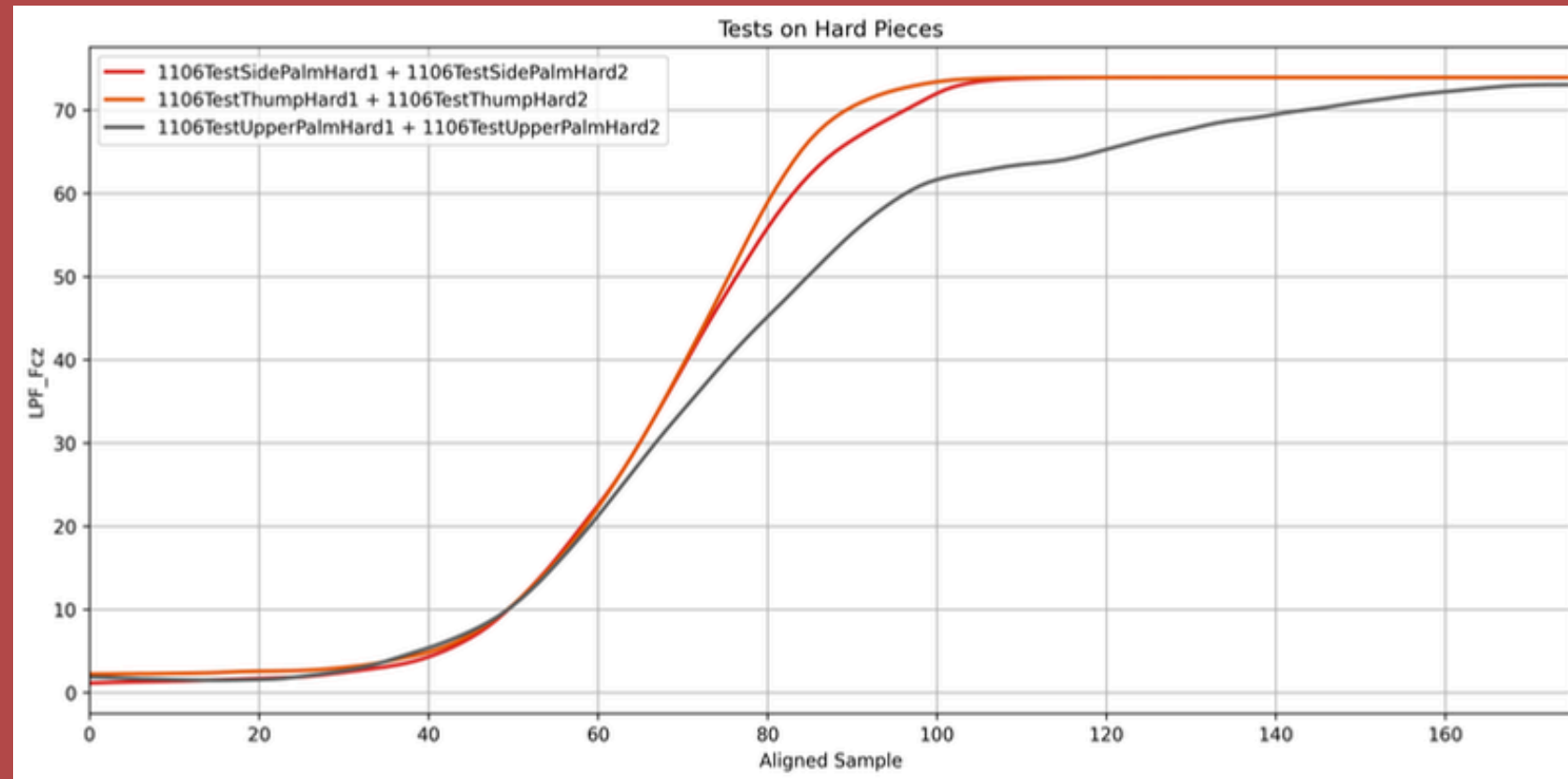
- 1 柔らかい素材 - Side Palm を押す
- 2 柔らかい素材 - Upper Palm を押す
- 3 柔らかい素材 - Thump Palm を押す
- 4 硬質素材 - Side Palm を押す
- 5 硬質素材 - Upper Palm を押す
- 6 硬質素材 - Thump Palm を押す

収集された データ事例



すべての試験をまとめて実施する

同じ材料で異なる接触面を比較する



Side Palm

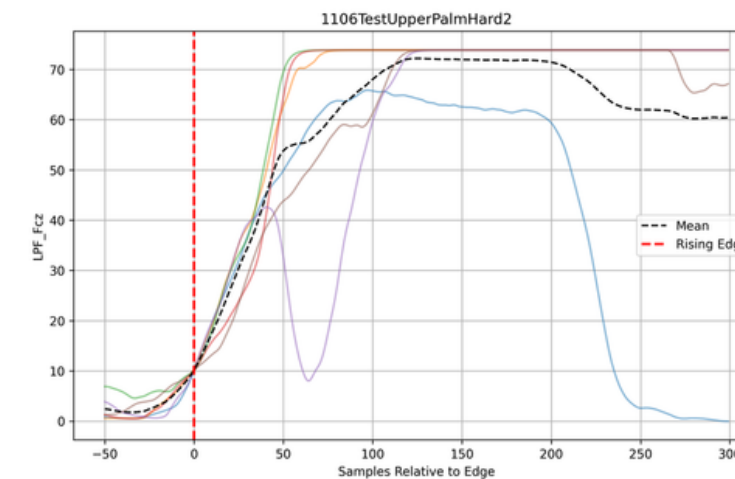
The SidePalm の曲線は最も再現性が高い。

- 形状が一定
- ピーク時の力も安定。

Upper Palm

変動幅が最も大きい

- 力の立ち上がりが最も遅い
- 多段階の力の印加が視覚的に確認できる

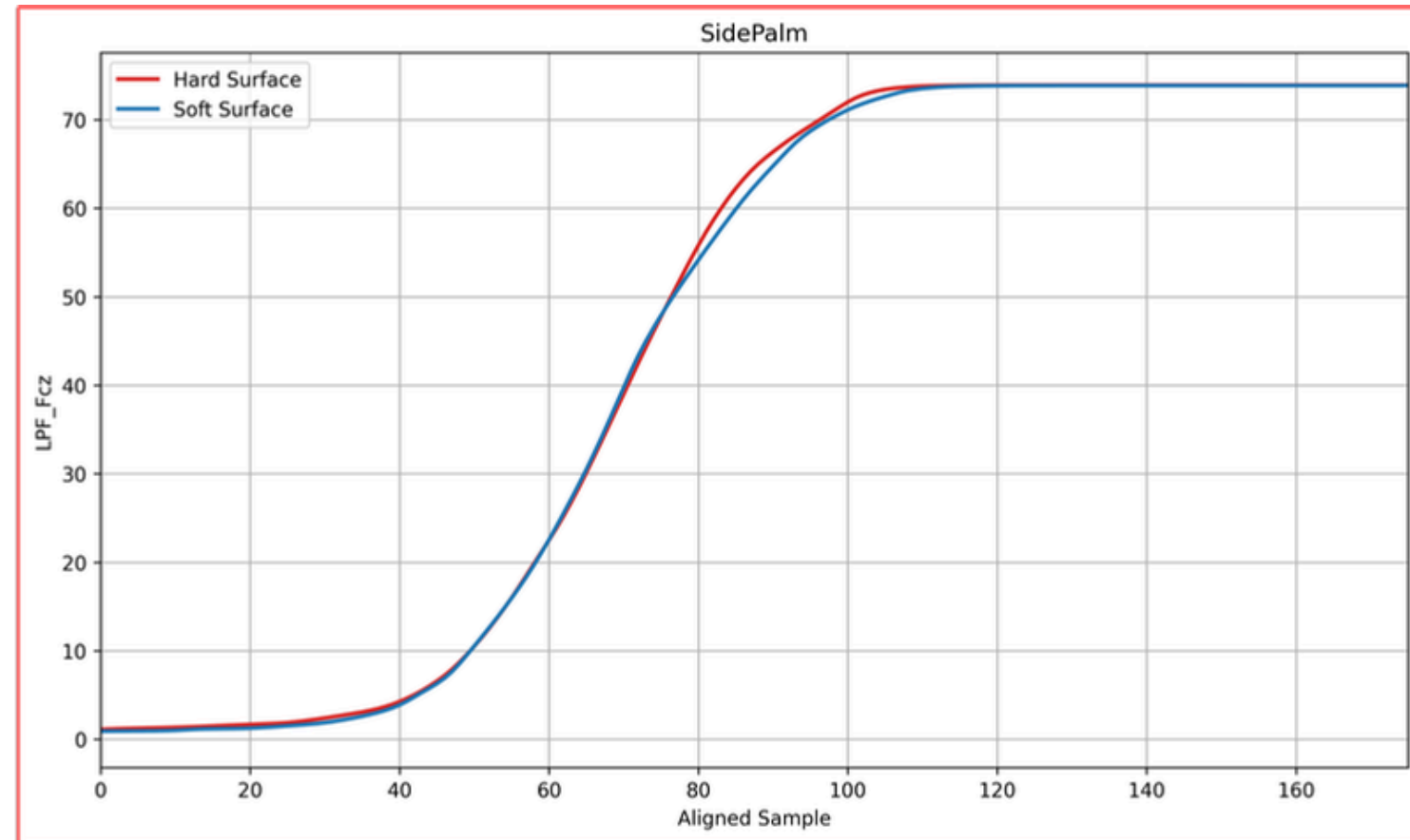


Thump Palm

The Thumb Palm は最も速く力を加えることができる

- 急激な戦力増加
- 最も急な斜面

同じ接触面を持つ異なる材料を比較する



硬質素材

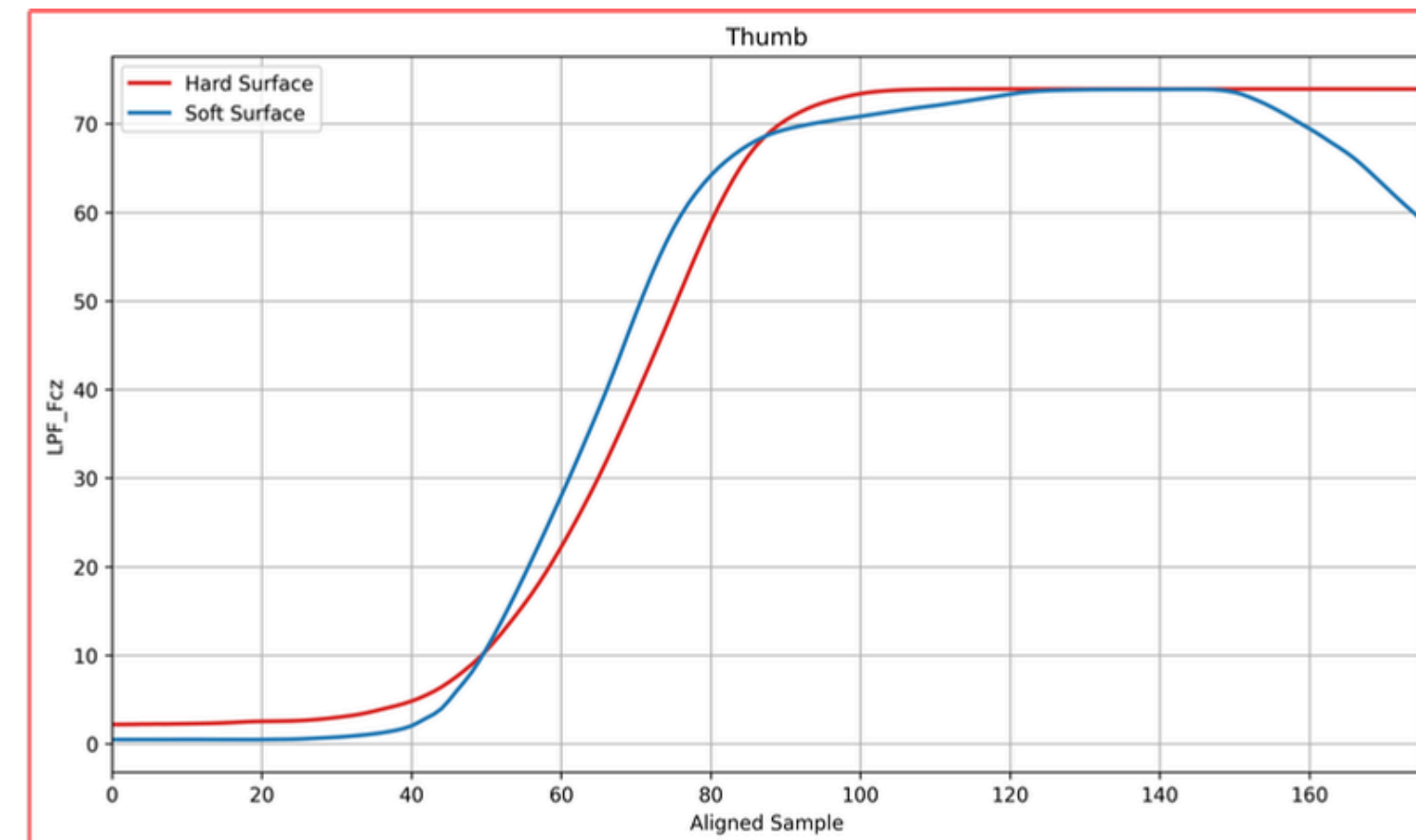
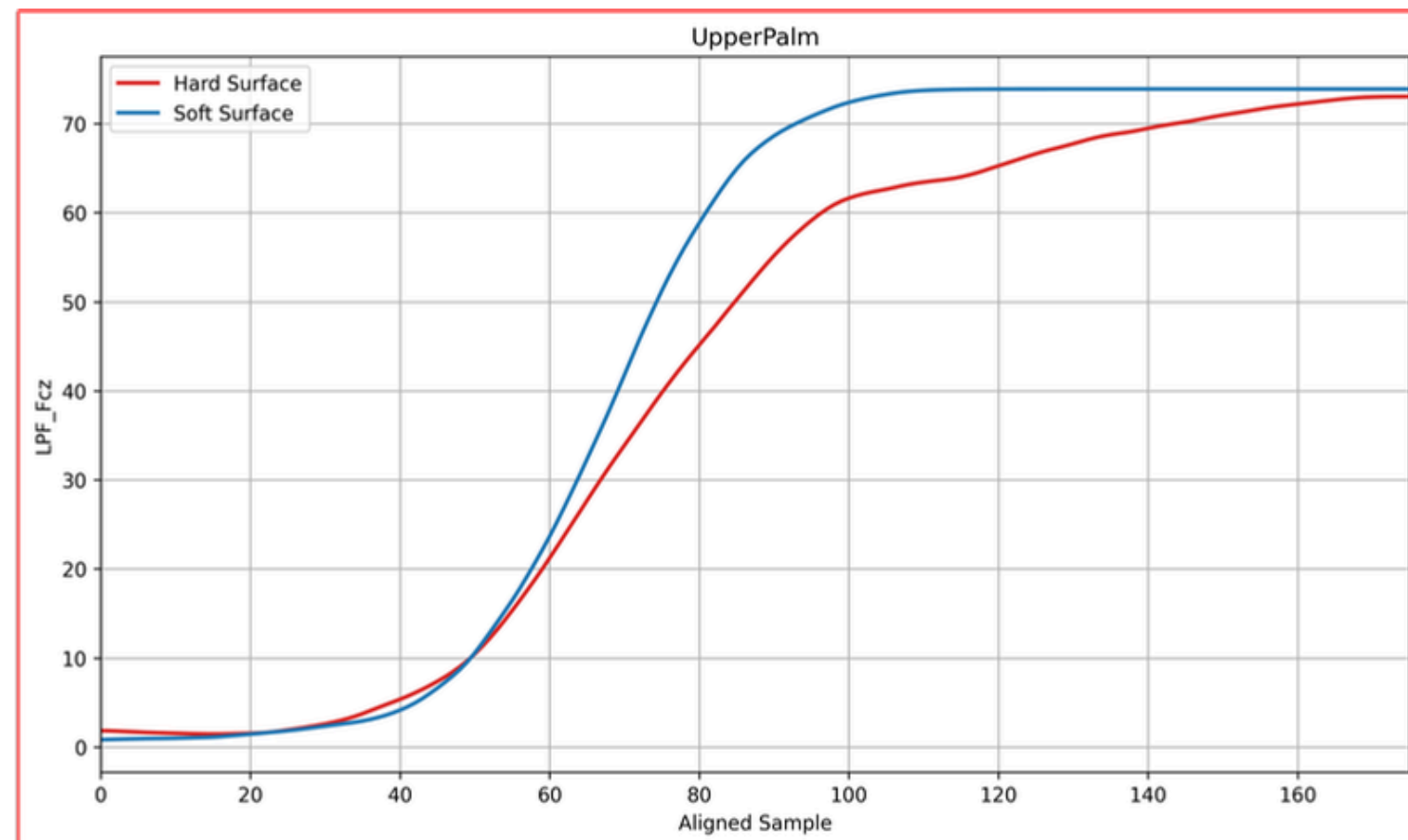
硬質素材を用いた試験結果は、一般的に一貫性が高い:

- ほとんどの曲線は、サンプル90~110の間で最大力（約74N）に達するが、upper palm case は例外である
- SidePalm and Thumbは、非常に類似した力分布を示す

柔らかい素材

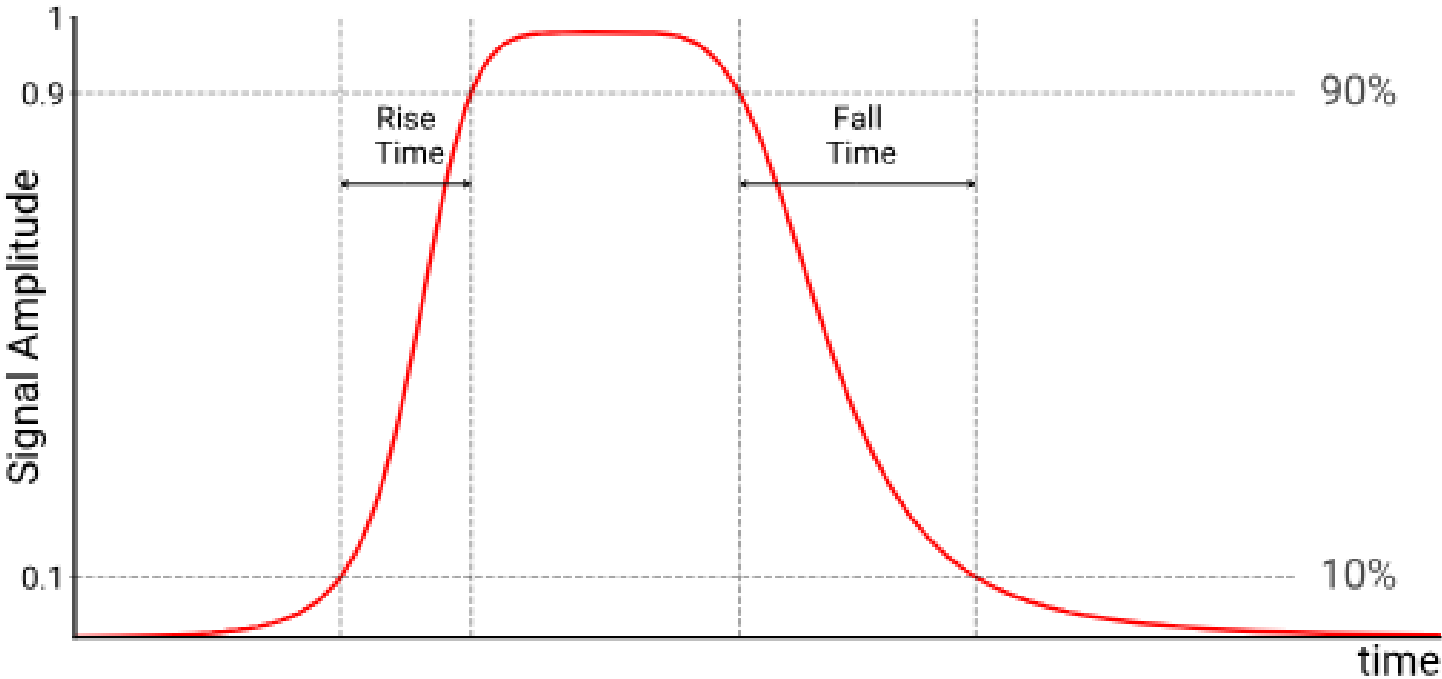
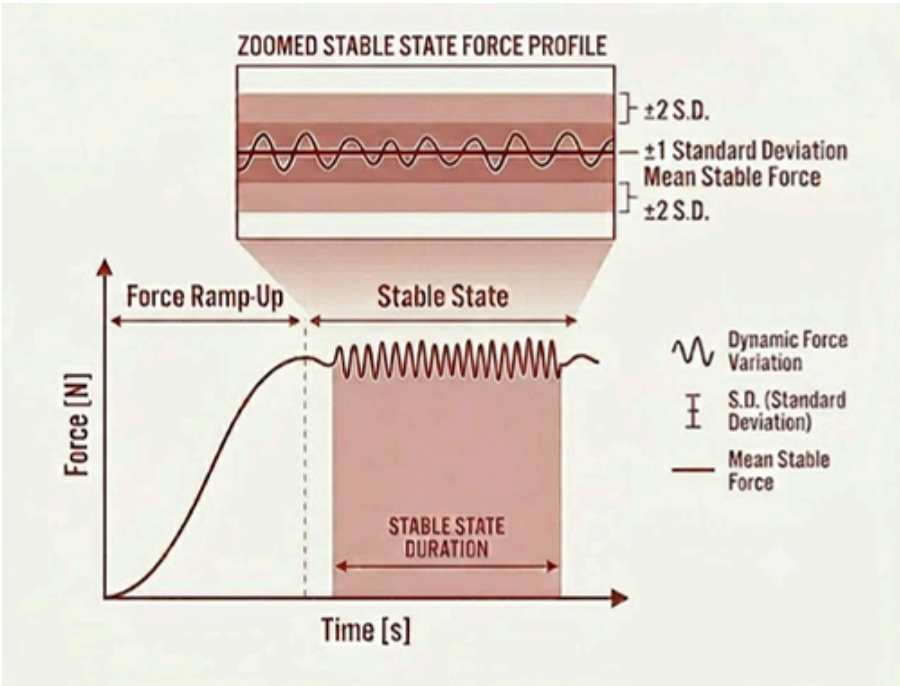
柔らかい素材 はさらに大きな変化を示します:

- 上昇軌道のばらつきが拡大している
- いくつかの曲線は、プラトーに達した後にオーバーシュート、アンダーシュート、またはドリフトする
- 手の姿勢や接触メカニズムに対する感度が高まる



グラフの見えにくい特徴を抽出する

グラフ計算の性質



	硬質	柔らかい
Side Palm	0.74	0.89
Thump Palm	0.69	1.07
Upper Palm	0.92	0.86

力の作用が安定している状態の標準偏差

	硬質 (s)	柔らかい (s)
Side Palm	0.364	0.367
Thump	0.347	0.315
Upper Palm	0.58	0.349

Rising Time (最大力に達するまでの時間)

今後の取り組み

- 力と手の位置の相関関係についてさらに分析する
- 必要に応じてデータを再収集します
- 分析を明確にするための参考文献を調べる
- FSRグローブの作業